

13/1/26

# LÓGICA

2.º  $\begin{cases} \text{lógica} \\ \text{cuantificadores} \end{cases}$

Argumento / Silogismo  $\rightarrow$

1. Todo círculo es cuadrado  $\rightarrow$  Falso  
 $\bigcirc \quad \square$

2. Todo  $\triangle$  <sup>triángulo</sup> es  $\bigcirc$  <sup>círculo</sup>  $\rightarrow$  Falso

3. Todo  $\triangle$  <sup>triángulo</sup>  $\rightarrow$   $\square$  <sup>cuadrado</sup>  $\rightarrow$  Falso

$\hookrightarrow$  simboliza conclusión lógica

En este razonamiento & en este argumento, pese a que cada proposición es falsa, tenemos que el argumento es válido o bien tiene lógica.

- 15/1/25

$t_n$   $\in$   $\{ \text{EST} \}$   $\cdot$   $F$

termino MAX 2000

Ningún  $\text{francés}$  es  $\text{español}$   $\rightarrow$  termino medio

Ningún  $\text{francés}$  es  $\text{europeo}$   $\cdot$   $\rightarrow$  termino menor

vamos que en este ejemplo, que la lógica del argumento no depende de la verdad o falsedad (V o F) de la proposición, sino de la disposición correcta de la dementa.

- 16/1/26

1. td humano es racional  $\rightarrow$  termino mayor
  2. ningun caballo es humano  $\rightarrow$  termino medio
  3. ningun caballo es racional  $\rightarrow$  termino menor
- 

1. Toda humana es animal - V
  2. Ningun caballo es humano - V
  3. Ningun caballo es animal - F
- } Premisa  
} Conclusion

Se trata de ejemplos donde se ve que la validez de un argumento no depende de la V o F de las proposiciones.

### tipos de proposición

A. universal afirmativa

Todos hombres son justos

E. universal negativa [contraria de A]

Ningun hombre es justo.

I. particular afirmativa [contradictoria de E] [contradictoria de la contraria]

Algun humano es justo

O. particular negativa [contradictoria de A]

Algun humano no es justo.

$\pm \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{algun humano y murciago} \\ \text{algun murciago y humano} \end{array} \right\}$

En las proposiciones de tipo E e I, es decir, la universal negativa (E) y la particular afirmativa (I), podemos hacer la conversión intercambiando los  $\text{part}^{\text{os}}$ . Siempre que gustemos.

En la de tipo A también se puede hacer la conversión pero con una condición: después de convertirla tenemos que transformar la proposición en particular e es decir, pasar de A a I.

A a I [ la de tipo O no se pueden convertir jamás. ]

$A \rightarrow \text{Todo humano es animal} \rightarrow \text{original}$   
 $\downarrow$   
 $I \rightarrow \text{Todo animal es humano} \rightarrow \text{convertida}$   
 $\downarrow$   
 $\text{algun}$

23/1/26

mutación de premisa

operación que consiste en intercambiar de lugar las premisas (entre ellas).

4

E Ninguna es le      Ninguna es le      Ninguna es a

A toda es le  $\rightarrow$  Algún es le  $\rightarrow$  Algún es le

O Algún no es a      Algún no es a      Algún no es a

Hecho convertido la 1ª y 2ª premissa y mudado la 1ª y 2ª premissa.

5

E Ninguna es le

A toda es le  $\rightarrow$  No cabele, porque debería de tener la condición

I Algún es a

6

I Algún es le      Toda es le      Toda es le

A Toda es le      Algún es le  $\rightarrow$  Algún es a

I Algún es le      Algún es le      Algún es le

Hecho convertido la 1ª y 2ª premissa y mudado la 1ª y 2ª

- 11/2/26

12

No tiene lógica - se repite el termino (a) 3 veces

17

E Ninguna es le      Ninguna es le

A toda  $\widehat{a}$  es le      Algún es a

O Algún no es le      Algún no es le

Hecho convertido la 1ª premissa.

7

1 Alguien es le

A todo es e no se puede, no hay negativos.

0 Alguien no es le

8

todo es le    ninguno es le    ninguno es e

Ninguno es le    todo es le    todo es e

ninguno es e    ninguno es e    ninguno

He cambiado y convertido las premisas, la conclusión es la misma y conclusión.

9

Alguien es le

Alguien es e    la conclusión parece negativa pero la

Alguien no es e    premisas no.

10

= Ninguno es le    Alguien es e

A todo es e    Ninguno es e

0 Alguien no es e    Alguien es e

He convertido ambas premisas por lo que 4 para e

A  $\neg E$   $\exists E$   $\rightarrow$  Alguien  $E$   $\exists E$

A Toda a es le  $\swarrow$   $\searrow$   $\nwarrow$   $\nearrow$   $\nearrow$   $\nwarrow$   $\nwarrow$   $\nearrow$   $\nearrow$   
 E Ninguna es le  $\swarrow$   $\searrow$   $\nwarrow$   $\nearrow$   $\nearrow$   $\nwarrow$   $\nwarrow$   $\nearrow$   $\nearrow$   
 E Ninguna es a  $\swarrow$   $\searrow$   $\nwarrow$   $\nearrow$   $\nearrow$   $\nwarrow$   $\nwarrow$   $\nearrow$   $\nearrow$

Hemos convertido la 1ª premisa y la 2ª premisa y la conclusión.

1. Ninguna es le es la negativa más se puede. No tiene lógica.

2. Algun es a es le

3. Algun es a es a

-10/2/26

1. Ninguna potencia imperativa es democrática. E } No tiene lógica porque  
 Algun por su naturaleza no es democrática. O } tiene la otra premisa negativa  
 Al por no es potencia. O

2.

Ninguna es le E  
 Toda es a A  
 Algun es a O

| A |   |   |   |
|---|---|---|---|
| A | E | A | E |
| A | A | I | I |
| A | E | I | O |

Ninguna es le E  $\swarrow$  Ninguna es a E  
 Algun es le I  $\rightarrow$  Algun es a I  
 Algun es a O  $\rightarrow$  Algun es a O

Hemos convertido la 2ª premisa pasando la 1ª premisa a I

3.

- $A$  toda francesa es europea.  $A \quad \exists$  ningún inglés es europeo
- $\exists$  ningún inglés es francés.  $\exists \quad A$  toda francesa es europea.  $\left. \begin{array}{l} \text{El argumento no es válido} \end{array} \right\}$
- $\exists$  ningún inglés es europeo.  $\exists \quad \exists$  ningún inglés es europeo
- cuando tenemos un argumento en la 1ª figura y 1ª premissa negativa. No tiene lógica.

-20/1/25

# Argumentos (válidos) o silogismos de la 1ª figura.

1. A todo a es b

2. A todo c es a

∴ A todo c es b

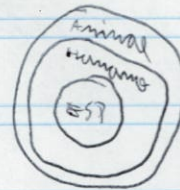
Todo humano es animal → T. Mayor

Todo español es humano → T. Medio

Todo español es animal

∴ T. Pequeña

Por orden de englobes:



1. E Ninguno a es b

2. A todo c es a

∴ E Ninguno b es c

1ª figura

2ª figura

3ª figura

4ª figura

traductor (si se pregunta tiene lógica)

1. A todo a es b

2. ∃ Alguno c es a

∴ ∃ Alguno c es b

universal, particular

A E A E - universal

$\frac{A}{A}$   $\frac{A}{E}$   $\frac{I}{I}$   $\frac{I}{O}$  - particular

1. E Ninguno a es b

2. ∃ Alguno c es a

∴ O Alguno no es b

E I } Incorrecta.  
 $\frac{E}{I}$   $\frac{I}{I}$

-24/1/26

En los cuatro tipos de argumentos modelados (de la 1ª figura), tenemos que detectar la presencia necesaria de las dos características de la proposición A, como son la universalidad y afirmatividad; estas características, tiene que haberlas en todos verdaderos argumentos; de modo que si no encontramos con dos premisas particulares o bien negativas, sabemos ya que el argumento no es un verdadero argumento sino una serie de proposiciones, independientes una de otra.

## CONVERSION DE PROPOSICIONES

convertir una proposición significa intercambiar de lugar el sujeto o predicado; operación que no siempre puede hacer, o a veces requiere observarse ciertas condiciones.

ningún alumno es supremo  
ningún supremo es alumno } Siempre se puede hacer la E

E ↓

Ningún musicano es alumno  
ningún alumno es musicano } → E

todos a es le A | ninguno a es le E  
 Ninguno (a es le E | todos (a es le A  
 Ninguno (a es le E | ninguno (a es le E

Modelica

|        |        |        |       |
|--------|--------|--------|-------|
| A      | E      | A      | E     |
| A      | A      | I      | 0     |
| A      | E      | I      | 0     |
| ↓      | ↓      | ↓      | ↓     |
| Bulwer | Colson | Barini | Feris |

27/1/26

1.º Figura

Ninguno a es le → Premisa Mayor

td a es le → Premisa Menor

Ninguno a es le

He concertado o he concertado ha qº premisa

todos a es le    ~~ninguno (a es le~~    [ninguno le a es le E  
 Ninguno (a es le    todos a es le    [todos a es le A  
 ninguno a es le    ninguno (a es le    [ninguno le a es le E

ninguno a es le E

td a es le A

ninguno a es le E

he concertado premisa y he concertado ha qº y de la condicio.

Barini

- 20/1/26

1 Alguna a es b      todo b es c

A todo b es c      Alguna a es b

1 Alguna c es a      Alguna a es c

Hemos conectado la 1ª y uniendo la conclusión.

1 Alguna a es b      todo a es c      todo a es c

A todo a es c      Alguna a es b      Alguna a es c

1 Alguna a es b      Alguna a es b      Alguna b es c

Hemos unido todas premisas y hemos conectado la 1ª premisa y la conclusión y la 1ª premisa.

3 Ninguna a es b

todo c es b

ninguna c es a

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| A | E | A | E | a |
| A | A | I | I | a |
| A | E | I | O |   |

ninguna b es a

todo c es b      Hemos conectado la 1ª premisa.

ninguna c es a

17/2/26

⑤ E ninguno de los

A todos los

I alguno de los

Me tiene lógica porque la negación no se

refleja en la conclusión.

④

E ninguno de los

ninguno de los

ninguno de los

A todos los

alguno de los

alguno de los

Hay conceptos de los

O alguno de los

alguno de los

alguno de los

primos.

⑥

I alguno de los

todos los

todos los

A todos los

todos los

~~todos los~~

I alguno de los

"todos los"

todos los

todos los

alguno de los

todos los

todos los

todos los

⑧

Falta universalidad.

⑨

ninguno de los

ninguno de los

todos los

todos los

ninguno de los

ninguno de los

⑩

todos los

todos los

todos los

todos los

todos los

todos los

Hay conceptos de la conclusión